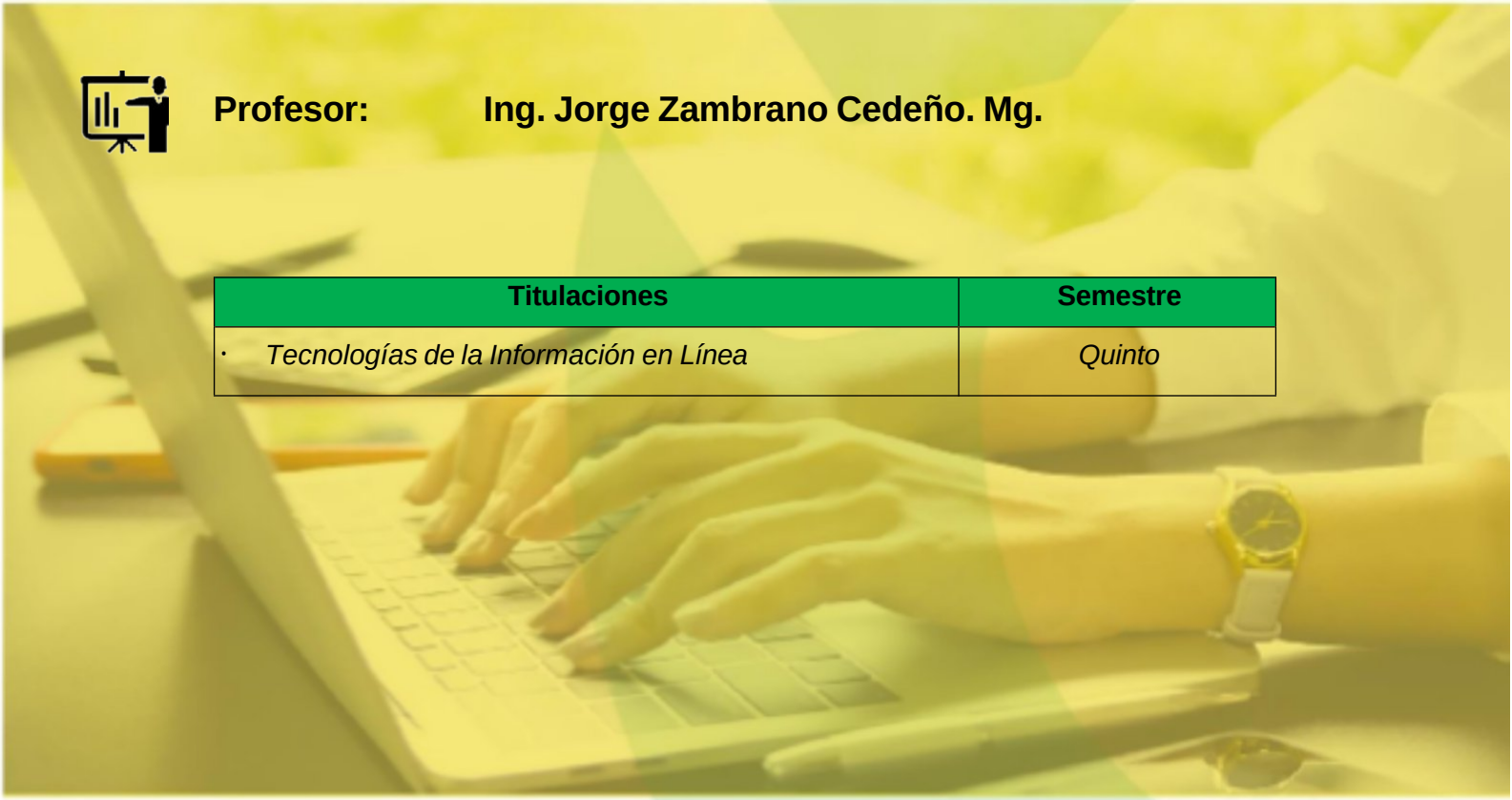
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
3 créditos



Profesor: **Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.**

Titulaciones	Semestre
· *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

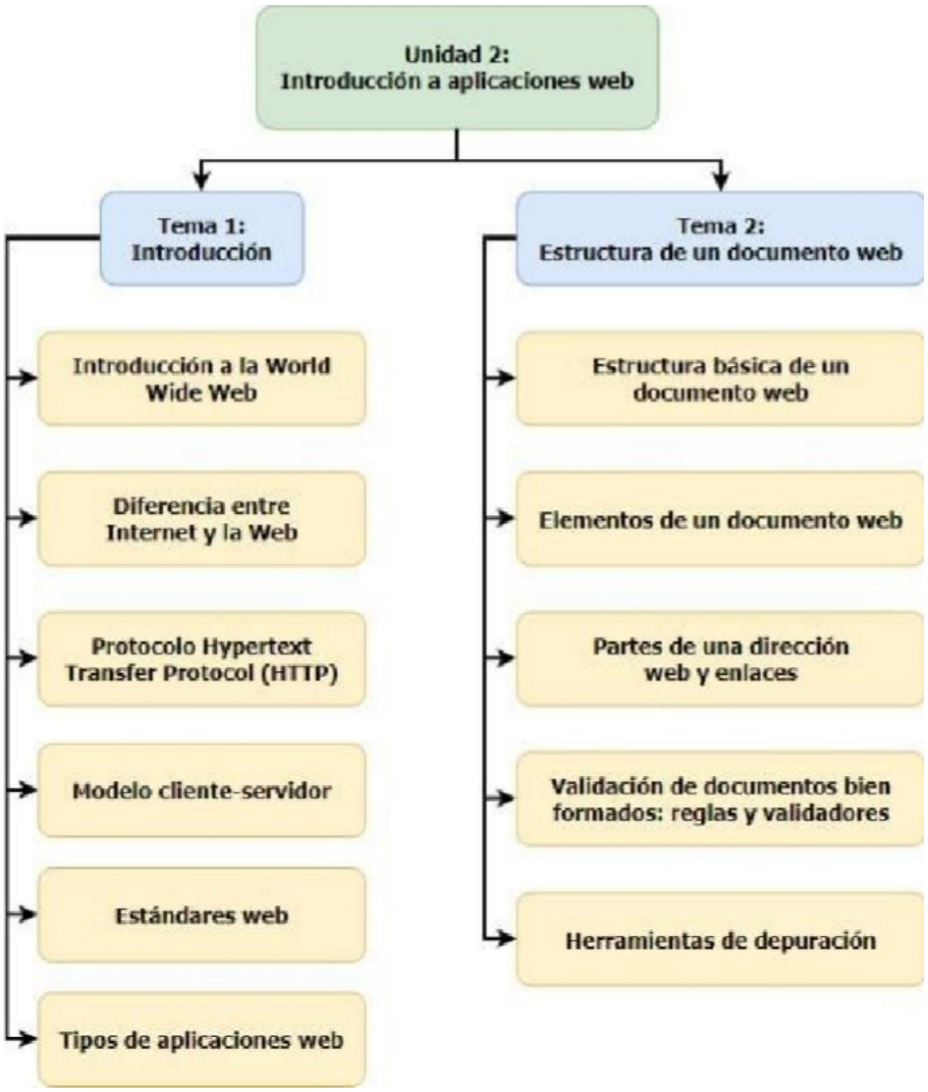
Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CRONOGRAMA**.

PERIODO SEPTIEMBRE 2026 / ENERO 2027

UNIDAD II Introducción a aplicaciones Web

Resultado de aprendizaje de la unidad: Describir y explicar los conceptos de las aplicaciones web, su estructura, componentes, metodologías, características y estándares y uso para el desarrollo de las mismas.

Ejesdecontenidos



Actividades a desarrollar en la unidad

Componente Autónomo

Actividad # 3: Resolución de Ejercicios

Objetivo de la tarea

· Implementar la estructura fundamental de un sistema web de Control de Rescate y Adopción utilizando lenguaje de marcado HTML5 y etiquetas semánticas, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

Disponibilidad: 20/10/2026 al 09/11/2026

Fecha límite: 06/07/2026

Descripción de la Actividad

- El estudiante debe transformar el diseño arquitectónico de la Unidad 1 en un prototipo estructural funcional (sin estilos CSS aún). Se deben crear tres páginas web interconectadas que representen las interfaces principales del sistema de Rescate, aplicando correctamente la jerarquía de etiquetas y formularios de captura de datos.

Calificación

- Tendrá una ponderación de 10 puntos.

Instrucciones y Requisitos Técnicos
1. Estructura y Navegación (3 pts)

- Crear tres archivos HTML interconectados:
  - index.html: Dashboard principal con bienvenida y resumen del refugio.
  - reportar.html: Interfaz con el formulario de ingreso de un nuevo animal rescatado.
  - rescates.html: Listado organizado de los casos registrados..
- Implementar una barra de navegación común (<nav>) en todas las páginas que permita el desplazamiento fluido entre ellas.

2. Semántica HTML5 Obligatoria (3 pts) Cada página debe estar estructurada utilizando las etiquetas semánticas de contenido según su función :

- <header> para el encabezado y logo.
- <nav> para el menú principal.
- <main> para el contenido exclusivo de la página.
- <section> y <article> para organizar bloques de información.
- <footer> para información de contacto o derechos de autor.

3. Componentes de Formulario y Datos (2 pts)

- En reportar.html, incluir un formulario (<form>) que contenga:
  - Campos de texto para el título del caso o nombre provisional.

- Lista desplegable (<select>) para categorías (Perros, Gatos, Fauna Silvestre).
- Botones de opción (radio) para niveles de urgencia médica (Alta, Media, Baja).
- Área de texto (textarea) para la descripción detallada del estado en que se encontró.

- En rescates.html, presentar la información utilizando tablas (<table>) o listas estructuradas.

4. Estándares, Calidad y Versiones (2 pts)

- **Validación:** El código debe ser validado en el **Markup Validation Service de la W3C** y estar libre de errores de sintaxis.
- **Organización:** Los archivos deben estar organizados en carpetas (ej. /assets/img para imágenes).
- **Gitflow:** Subir el código al repositorio de GitHub iniciado en la Unidad 1, utilizando una rama específica feature/maquetacion-html y realizando el respectivo *merge* a la rama develop.

Recomendaciones

- Presentar la tarea con un adecuado formato y presentación de régimen universitario en archivo pdf. Según formato "Formato_Entrega.docx", estará en la sección de Materiales de Aprendizaje. Presentar un informe PDF que incluya el enlace al repositorio y capturas de pantalla del código y de las páginas visualizadas en el navegador.
- La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- En caso de existir copia parcial o total no podrán acceder a la calificación.
- Coloca tu código en un repositorio GitHub bien estructurado.

Componente de Aprendizaje Práctico Experimental

Actividad # 4: Test – U2

Objetivo de la tarea

- Evaluar la comprensión de los principios fundamentales de las aplicaciones web, incluyendo su arquitectura, componentes clave (cliente, servidor, base de datos) y tecnologías esenciales como HTML, CSS, JavaScript y frameworks.

Disponibilidad: 08/11/2026 hasta 14/11/2026

Descripción de la Actividad

Debe realizar el test de evaluación que comprende contenidos de la unidad 2 una vez concluidas las temáticas.

Calificación

- Tendrá una ponderación de 2 puntos.

Recomendaciones

- La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- Deberá responder cada pregunta de forma secuencial; es decir que no deberá dejar preguntas sin responder ya que no podrá retroceder.
- Sólo tiene una oportunidad para dar el test.
- El test consta de 8 preguntas relacionadas a los temas impartidos hasta la fecha.
- Una vez que abra el test tendrá 15 minutos para poder terminar con la actividad.